

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn:

a) $A = \sqrt{72} + \sqrt{50} - 2\sqrt{8} - \sqrt{(\sqrt{2} - 1)^2}$

b) $B = \left(\frac{1}{\sqrt{x-1}} - \frac{1}{\sqrt{x+1}} \right) \cdot \frac{x-1}{2}$ với $x \geq 0, x \neq 1$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 4x + 3y = 6 \\ 2x - y = 8 \end{cases}$$

b) Tìm giao điểm của đường thẳng $(d) : y = -3x + 6$ với hai trục tọa độ.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = (2m + 1)x - 2$ có đồ thị (d_1) .

a) Tìm m để (d_1) đi qua điểm $A(1; 3)$.

b) Tìm m để (d_1) song song với $(d_2) : y = 5x + 1$.

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Mẹ bạn Lan mua 2 kg cam và 3 kg táo hết 210.000 đồng. Hôm sau, mẹ mua 3 kg cam và 2 kg táo cùng loại hết 190.000 đồng. Tính giá tiền 1 kg cam và 1 kg táo.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một cột cờ cao 12 m có bóng trên mặt đất dài 8 m. Hãy tính góc mà tia nắng mặt trời tạo với mặt đất lúc đó (kết quả làm tròn đến phút).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A nằm ngoài đường tròn sao cho $OA = 2R$. Từ A kẻ các tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là các tiếp điểm).

a) Chứng minh: Tam giác ABC đều.

b) Kẻ đường kính CD của (O) . Chứng minh: $BD \parallel OA$.

c) Tính diện tích tam giác ABC theo R .

--- HẾT ---